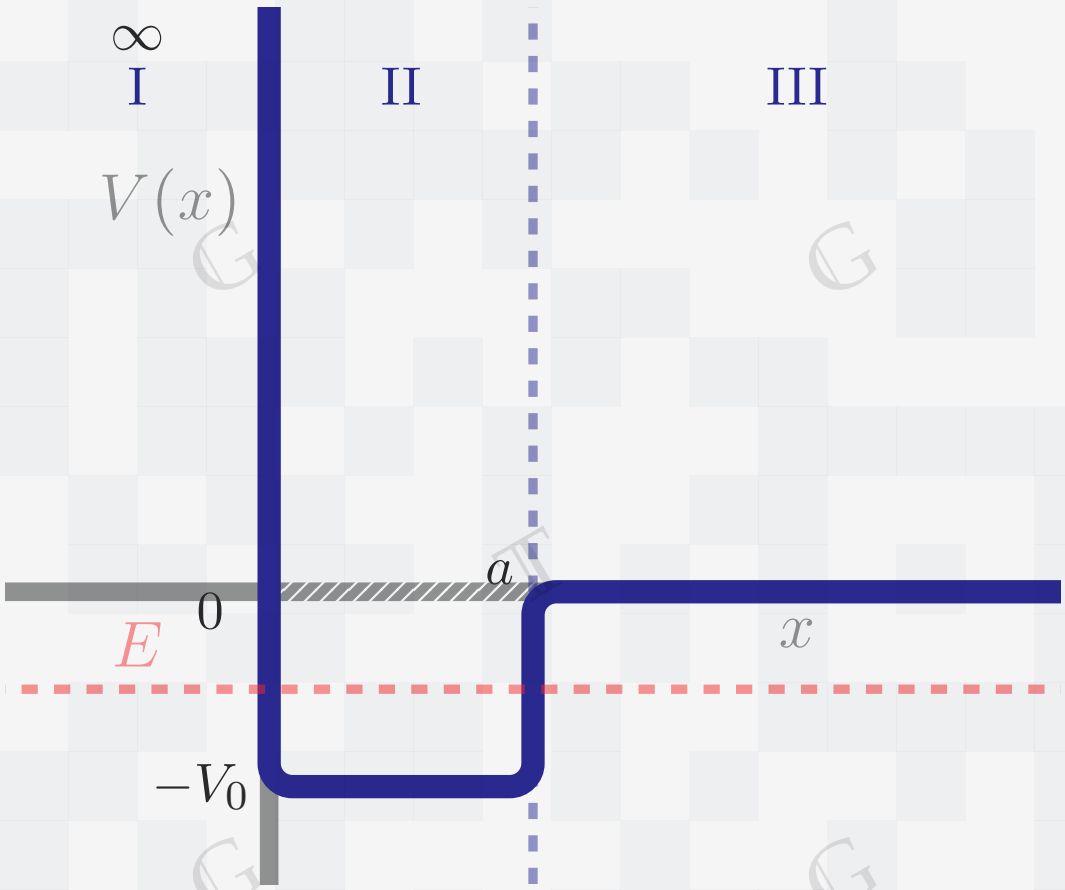
TD 3 : Interaction proton-neutron

On considère les états liés d'une particule de masse m dans le puits de potentiel définie par :

$$V : x \mapsto \begin{cases} \infty & \text{si} \quad x < 0 \\ -V_0 & \text{si} \quad x \in [0, a] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{1}$$

On s'intéresse aux états liées, d'énergie $E < 0$, et on recherche une solution de l'équation de Schrödinger stationnaire sous la forme :

$$\psi_{II} \in \mathrm{Vect}([0, a] \ni x \mapsto \sin(kx)), \quad \psi_{III} \in \mathrm{Vect}(]a, \infty[\ni x \mapsto \exp(-\rho x))$$



@bibi_explique

Question 1. Justifier ces expressions et exprimer k et ρ en fonction de E et V_0.

Indications 1.

Rappel 0.1 (Equation d'ordre 2 à coefficients constants). Soit $(a,b) \in \mathbb{K}^2$ et $c\colon I \to \mathbb{K}$ continue.
On note :

$$r^2 + ar + b \quad = \quad 0 \tag{2}$$

l'équation caractéristique associée à

$$y'' + ay' + by = c(t), \tag{E$_1$}$$
$$y'' + ay' + by = 0, \tag{H$_1$}$$

On résout (H$_1$) en distinguant deux cas ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ou $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) :

Soit $(a,b) \in \mathbb{C}^2$ alors les solutions de (2), (E$_1$) et (H$_1$) sont dans un $\mathbb{C}$-ev. On note Δ le discriminant de (2). Les solutions à valeurs complexes de (H$_1$) sont les fonctions définies sur I par

si $\Delta \neq 0$	$h \in \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{r_1 t}, t \mapsto e^{r_2 t})$	$h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	avec $(C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2$
si $\Delta = 0$	$h \in \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{r_0 t}, t \mapsto te^{r_0 t})$	$h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{r_0 t}$	

en notant (r_1, r_2) ou r_0, les racines distinctes ou confondues de (2).

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ alors les solutions de (2) sont dans un $\mathbb{C}$-ev et les solutions de (E$_1$) et (H$_1$) sont dans un $\mathbb{R}$-ev. On note Δ le discriminant de (2). Les solutions à valeurs réelles de (H$_1$) sont les fonctions définies sur I par

si $\Delta > 0$	$h \in \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{r_1 t}, t \mapsto e^{r_2 t})$	$h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	avec $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$
si $\Delta = 0$	$h \in \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{r_0 t}, t \mapsto te^{r_0 t})$	$h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{r_0 t}$	
si $\Delta < 0$	$h \in \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{rt}e^{i\omega t}, t \mapsto e^{rt}e^{-i\omega t})$	$h(t) = e^{rt}(C_1 \exp(i\omega t) + C_2 \exp(-i\omega t))$	
	$h \in \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{rt}\cos(\omega t), t \mapsto e^{rt}\sin(\omega t))$	$h(t) = e^{rt}(C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t))$	

en notant respectivement (r_1, r_2) les racines réelles distinctes , r_0 la racine réelle doubles, $r \pm i\omega$ les racines complexes et conjuguées de (2) ...

Solution On rappelle l'équation de Schrödinger :

$$\begin{aligned}
\underbrace{\frac{1}{2m}(-i\hbar\partial_x)^2+V)}_{\hat{\boldsymbol{H}}}\psi &= E\psi,\\
-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+V\psi &= E\psi,\\
\underbrace{\frac{1}{2m}(-i\hbar\partial_x)^2+V-E)}_{\hat{\boldsymbol{H}}-E\mathbb{1}}\psi &= 0,\\
-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+(V-E)\psi &= 0.
\end{aligned}$$

Soit ,

$$\forall x\in\mathbb{R}\colon \psi(x) = \begin{cases} \psi_I(x) & \text{si} \quad x\in\mathbb{R}^*_- \\ \psi_{II}(x) & \text{si} \quad x\in[0,a] \\ \psi_{III}(x) & \text{si} \quad x\in]a,\infty[\end{cases} \tag{3}$$

• <u>Zone III</u> : $\forall x>a\colon V(x)=0, \psi(x)=\psi_{III}(x)$,

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_{III}}{\partial x^2}+E\psi_{III} = 0, \tag{4}$$

$$\frac{\partial^2\psi_{III}}{\partial x^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi_{III} = 0, \tag{5}$$

$$y''-\omega_0^2 y=0 \quad\Rightarrow\quad y\in \mathrm{Vect}(t\mapsto\exp(+\omega_0 t), t\mapsto\exp(-\omega_0 t))_{=\mathrm{Vect}(t\mapsto\cosh(\omega_0 t), t\mapsto\sinh(\omega_0 t))}$$

Soit $E<0$ (état lié), ainsi

$$\psi_{III}\in\mathrm{Vect}(x\mapsto e^{\rho x}, x\mapsto e^{-\rho x}) \text{ avec } \frac{\hbar^2\rho^2}{2m}=-E>0 \Longleftrightarrow \rho=\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}>0 \tag{6}$$

Condition à l'infinie : ψ_{III} ne diverge pas à l'infinie.

$$\psi_{III}\in\mathrm{Vect}(x\mapsto e^{-\rho x}) \text{ avec } \rho=\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}>0 \tag{7}$$

• <u>Zone I</u> : $\forall x\in : V(x)=\infty=V_\infty, \psi(x)=\psi_I(x)$

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_I}{\partial x^2}+(E-V_\infty)\psi_I = 0, \tag{8}$$

$$\frac{\partial^2\psi_I}{\partial x^2}-\frac{2m(V_\infty-E)}{\hbar^2}\psi_I = 0, \tag{9}$$

ainsi

$$\psi_I\in\mathrm{Vect}(x\mapsto e^{p_\infty x}, x\mapsto e^{-p_\infty x}) \text{ avec } \frac{\hbar^2 p_\infty^2}{2m}=V_\infty-E>0 \Longleftrightarrow \rho_\infty=\sqrt{\frac{2m(V_\infty-E)}{\hbar^2}}>0 \tag{10}$$

Condition à - l'infinie : ψ_I ne diverge pas à l'infinie. Et $\rho_\infty=\infty$.

$$\psi_I = x\mapsto 0 \tag{11}$$

• <u>Zone II</u> : $\forall x\in[0,a]\colon V(x)=-V_0, \psi(x)=\psi_{II}(x)$

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_{II}}{\partial x^2}+(E+V_0)\psi_{II} = 0, \tag{12}$$

$$\frac{\partial^2\psi_{II}}{\partial x^2}+\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}\psi_{II} = 0, \tag{13}$$

$$y''+\omega_0^2 y=0 \quad\Rightarrow\quad y\in \mathrm{Vect}(t\mapsto\exp(+i\omega_0 t), t\mapsto\exp(-i\omega_0 t))_{=}\mathrm{Vect}(t\mapsto\cos(\omega_0 t), t\mapsto\sin(\omega_0 t))$$

donc

$$\psi_{II}\in\mathrm{Vect}(x\mapsto\cos(kx), x\mapsto\sin(kx)) \text{ avec } k^2=\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}, \tag{14}$$

et $k>0$ car $E+V_0>0$.

Condition Initiale : $\psi_{II}(0)=\psi_I(0^-)=0$:

$$\psi_{II}\in\mathrm{Vect}(x\mapsto\sin(kx)) \text{ avec } k=\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}} \tag{15}$$

Plus loin 1. On remarque que les fonctions ψ_{II} et ψ_{III} sont bien continues en $x = a$ et dérivables en $x = a$. En effet, on a :

$$\begin{aligned}
\psi_{II}(a) &= A\sin(ka), \\
\psi_{III}(a) &= Be^{-\rho a}, \\
\psi'_{II}(a) &= Ak\cos(ka), \\
\psi'_{III}(a) &= -B\rho e^{-\rho a}.
\end{aligned}$$

Donc la continuité et la dérivabilité en $x = a$ impliquent :

$$\begin{aligned}
A\sin(ka) &= Be^{-\rho a}, \\
Ak\cos(ka) &= -B\rho e^{-\rho a}.
\end{aligned}$$

En éliminant B, on obtient la relation de dispersion :

$$\rho = k\mathrm{cotan}(ka).$$

En remplaçant ρ et k par leurs expressions en fonction de E, on obtient une équation transcendantale en E :

$$\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}\mathrm{cotan}\left(a\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}\right).$$

Les solutions de cette équation donnent les valeurs propres d'énergie E des états liés dans le puits de potentiel.

Question 2. Étude des conditions de quantification :

a) Écrire les conditions de continuité en $x = a$.

b) Montrer qu'un état lié vérifie : $ak\cot(ak) = -a\rho$ et $a^2k^2 + a^2\rho^2 = 2ma^2V_0/\hbar^2$.

c) Représenter graphiquement (sommairement) ce système d'équations en posant $x = ak$ et $y = a\rho$, dans le premier quadrant du plan. En déduire que les états liés sont quantifiés et que leur nombre croît avec V_0.

d) Existe-t-il un état lié quel que soit V_0 ?

Indications 2.

a) Pour écrire les conditions de continuité, il faut que les fonctions d'onde et leurs dérivées soient continues en $x = a$. Cela signifie que la valeur de la fonction d'onde à gauche de $x = a$ doit être égale à la valeur de la fonction d'onde à droite de $x = a$, et de même pour leurs dérivées.

b)

c) Les équations (18) et (19) définissent des courbes dans le plan (x, y). En posant $x = ak$ et $y = a\rho$, on peut réécrire ces équations comme :

$$\begin{cases} y = -x \cot x \\ x^2 + y^2 = R^2 \end{cases}$$

où $R^2 = \frac{2m}{\hbar^2} a^2 V_0$. Il s'agit respectivement de la courbe de la fonction $y = -x \cot x$ et d'un cercle de rayon R centré à l'origine. Les états liés correspondent aux points d'intersection de ces deux courbes dans le premier quadrant (car $x > 0$ et $y > 0$). En analysant le comportement de la fonction $y = -x \cot x$, on constate qu'elle a des asymptotes verticales aux points $x = n\pi$ (où n est un entier positif) et qu'elle oscille entre ces asymptotes. Le cercle de rayon R intersectera cette courbe un certain nombre de fois dans le premier quadrant, en fonction de la valeur de R. Ainsi, le nombre d'états liés (c'est-à-dire le nombre de solutions aux équations) dépendra de la valeur de R, qui elle-même dépend de V_0. En augmentant V_0, on augmente R, ce qui permet au cercle d'intersecter la courbe $y = -x \cot x$ un plus grand nombre de fois, augmentant ainsi le nombre d'états liés disponibles.

d) Pour qu'il y ait au moins une solution, il faut que le cercle d'équation $x^2 + y^2 = R^2$ intersecte la courbe de la fonction $y = -x \cot x$ dans le premier quadrant. La première intersection se produit lorsque le cercle touche la courbe au point où $x = \frac{\pi}{2}$ (car c'est le premier maximum de la fonction $y = -x \cot x$ dans le premier quadrant). À ce point, la valeur de y est donnée par :

$$y = -\left(\frac{\pi}{2}\right) \cot\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Donc, le cercle doit passer par le point $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ pour qu'il y ait une solution. La condition pour que le cercle passe par ce point est que son rayon R soit au moins égal à $\frac{\pi}{2}$. Ainsi, la condition pour qu'il y ait au moins une solution est :

$$R \geq \frac{\pi}{2}$$

En substituant l'expression de R, on obtient :

$$\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} a^2 V_0} \geq \frac{\pi}{2}$$

Ce qui conduit à la condition sur V_0 :

$$V_0 \geq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

Ainsi, la valeur minimale de V_0 pour qu'il y ait au moins une solution est :

$$\boxed{V_{\min} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}}$$

Solution a)

$$\psi_{II}(a^-) = \psi_{III}(a^+) \quad \Rightarrow \quad A\sin(ka) = Be^{-\rho x}, \tag{16}$$

$$\psi'_{II}(a^-) = \psi'_{III}(a^+) \quad \Rightarrow \quad Ak\cos(ka) = -B\rho e^{-\rho x} \tag{17}$$

b)

$$\frac{(17)}{(16)} \Rightarrow k\cot(ka) = -\rho \quad \Rightarrow \quad \boxed{ka\cot(ka) = -\rho a} \tag{18}$$

$$k^2 = \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} \;\&\; \rho^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow k^2+\rho^2 = \frac{2m}{\hbar^2}V_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a^2k^2 + a^2\rho^2 = \tfrac{2m}{\hbar^2}a^2V_0} \tag{19}$$

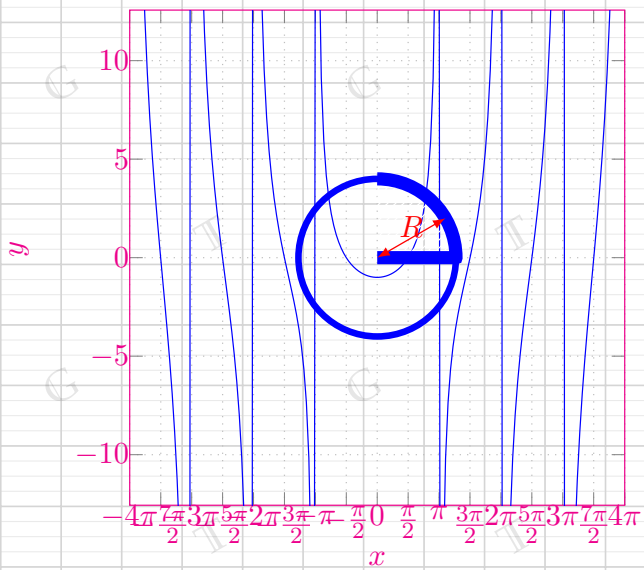
c) La re (18) et (19) dans le plan (x, y) avec $x = ak$ et $y = a\rho$ donne :

$$(18) \quad \Rightarrow \quad y = -x\cot x \tag{20}$$

$$(19) \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = \frac{2m}{\hbar^2}a^2V_0 = R^2, \text{ Cercle } (0\,,\mathcal{R}\,) \tag{21}$$

$$\left.\begin{array}{ll} x = ka & \underset{a,k>0}{\Longrightarrow} \quad x > 0, \\ (18) & \underset{a,k,\rho>0}{\overset{y=-x\cot x}{\Longrightarrow}} \quad y > 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{On travaille dans le premier cadre. On cherche de}$$

intersection entre le $x \mapsto -x\cot x$.



Solution si $R \geq \pi/2$.

$$\text{Solution} \begin{cases} \text{aucune} & \text{ssi} \quad R < \pi/2 \\ \text{unique} & \text{ssi} \quad R \in [\pi/2, 3\pi/2[\\ n \text{ solution(s)} & \text{ssi} \quad R \in [(n-1/2)\pi, (n+1/2)\pi[\end{cases}$$

Le nombre n d'état R, qui lui même croit avec V_0. Donc le nombre n d'état V_0.

d) Pas de solution pour $R < \pi/2$ soit $\frac{2m}{\hbar^2}a^2V_0 = R^2 < \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow \boxed{V_0 < V_{\min} = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}}$.

Plus loin 2.

a) D'après SCHRÖDINGER avec $(a,\varepsilon) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$:

$$\psi'' = \frac{2m}{\hbar^2}(V-E)\psi \Rightarrow \psi'(a+\varepsilon) - \psi'(a-\varepsilon) = \frac{2m}{\hbar^2}\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon}(V(x)-E)\psi(x)\,dx \tag{22}$$

- Donc si $(V(a)-E)$ est finie alors $\boxed{\psi' \text{ est continue en } a}$. donc $\frac{\psi(x)-\psi(a)}{x-a}$ a une limite finie en a donc ψ est dérivable en a donc $\boxed{\psi \text{ est continue en } a}$.

- Si $(V(a)-E)$ n'est pas finie alors $\boxed{\psi' \text{ et une distribution discontinue en } a}$. Soit $\{a_i\}_{i\in[\![1,n]\!]}$ tous les point de discontinuité de ψ' et $\{\psi'\}$ sa distribution régulière. Alors ψ' est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. On note :

$$\psi'' = \{\psi''\} + \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\psi'(a_i^+) - \psi'(a_i^-)}_{\sigma_i^{(0)}} \delta_{a_i}, \tag{23}$$

$$\psi' = \{\psi'\} + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^{(0)} \mathrm{H}_{a_i}, \tag{24}$$

$$\psi = \{\psi\} + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^{(0)} (x\mathrm{H}_{a_i} - b_i), \tag{25}$$

avec les $\{b_i\}_{i\in[\![1,n]\!]}$ des constantes. Si on les choisir bien soit :

$$b_1 = 0, \tag{26}$$

$$\forall i \in [\![1,n-1]\!] : b_{i+1} = b_i + \sigma_i^{(0)}(a_{i+1}-a_i) \tag{27}$$

ainsi $\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^{(0)}(x\mathrm{H}_{a_i} - b_i)$ est régulière. Et donc $\boxed{\psi \text{ peut étre continue}}$

On remarque que les fonctions ψ_{II} et ψ_{III} sont bien continues en $x=a$ et dérivables en $x=a$. En effet, on a :

$$\begin{aligned}
\psi_{II}(a) &= A\sin(ka), \\
\psi_{III}(a) &= Be^{-\rho a}, \\
\psi'_{II}(a) &= Ak\cos(ka), \\
\psi'_{III}(a) &= -B\rho e^{-\rho a}.
\end{aligned}$$

Donc la continuité et la dérivabilité en $x=a$ impliquent :

$$\begin{aligned}
A\sin(ka) &= Be^{-\rho a}, \\
Ak\cos(ka) &= -B\rho e^{-\rho a}.
\end{aligned}$$

En éliminant B, on obtient la relation de dispersion :

$$\rho = k\mathrm{cotan}(ka).$$

En remplaçant ρ et k par leurs expressions en fonction de E, on obtient une équation transcendantale en E :

$$\sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}\mathrm{cotan}\left(a\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}\right).$$

Les solutions de cette équation donnent les valeurs propres d'énergie E des états liés dans le puits de potentiel.

b)

c) Pour une analyse plus détaillée, on peut examiner le comportement de la fonction $y = -x\cot x$. Cette fonction possède des asymptotes verticales aux points $x = n\pi$ (où n est un entier positif) et oscille entre ces asymptotes. Le cercle de rayon R intersectera cette courbe un certain nombre de fois dans le premier quadrant, en fonction de la valeur de R.
En augmentant V_0, on augmente R, ce qui permet au cercle d'intersecter la courbe $y = -x\cot x$ un plus grand nombre de fois, augmentant ainsi le nombre d'états liés disponibles. Cela illustre comment la profondeur du puits de potentiel influence la quantification des états liés dans ce système.

d)

Question 3. On utilise ce modèle pour décrire l'interaction nucléaire entre un neutron et un proton. L'expérience montre qu'il n'existe qu'un seul état lié, le deutéron. En déduire que V_0 est compris entre limites $V_{\min}$ et $V_{\max}$ que l'on calculera en $MeV (1\ MeV = 10^6\ eV)$. On prendra $a = 2.10^{-15}\ m = 2\ fm$. La masse m est la masse réduite $m = \frac{m_p m_n}{m_p + m_n} \approx \frac{m_p}{2}$ soit $mc^2 \approx 470\ MeV$; on pourra utiliser $\hbar c \approx 197\ MeV/\cdot fm$.

Solution

Pour n solution(s),

$$R \in \left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi, \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right]$$

soit

$$V_0 \in \left[\frac{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}\right].$$

Pour $n = 1$ soit

$$V_0 \in \left[\frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}, \frac{9\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}\right] = \left[\underbrace{\frac{\pi^2 (hc)^2}{8mc^2 a^2}}_{\text{AN}}, \underbrace{\frac{9\pi^2 (hc)^2}{8mc^2 a^2}}_{\text{AN}}\right]$$

$V_{\min} = 25{,}5\ MeV$ $V_{\max} = 230\ MeV$

Question 4. L'énergie de liaison du deutéron est $E_d = -2,2\ MeV$. On peut donc utiliser le fait que $|E_d|$ est petit par rapport à $V_{\min}$ et donc par rapport à V_0 pour linéariser les equations et calculer V_0

a) Montrer que $\tan\left(ka - \frac{\pi}{2}\right) \ll 1$, en tenant compte du fait que $|E_d|$ et petit devant V_0.

b) En deduire que , puisqu'il n'y a qu'un seul état lié : $\rho a \approx \frac{\pi}{2}\left(ka - \frac{\pi}{2}\right)$

c) En tirer une estimation de V_0 en fonction de ρa et calculer sa valeur en MeV.

Indications 3.

a)

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x, \tag{28}$$

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x, \tag{29}$$

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot x \tag{30}$$

b)

$$\tan x \underset{x \ll 1}{=} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \wr(x^7)$$

c)

Solution

a)

$$\tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right) = -\cot x = \frac{y}{x} \underset{x=ka}{\overset{y=\rho a}{=}} \frac{\rho}{k} \underset{k=\sqrt{\frac{2m(E_d+V_0)}{\hbar^2}}}{\overset{\rho=\sqrt{\frac{-2mE_d}{\hbar^2}}}{=}} \sqrt{-\frac{E_d}{E_d+V_0}} \overset{-E_d \ll V_0}{\ll} 1$$

b)

$$\left.\begin{array}{rcl} 0 \leq \tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right) \ll 1 \Rightarrow x-\frac{\pi}{2} \approx n\pi & \Rightarrow & x \approx (n+1/2)\pi \\ 1 \text{ seul état lié} & \Rightarrow & x < 3\pi/2 \end{array}\right\} \Rightarrow x \approx \frac{\pi}{2}$$

$$\tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } x \approx \frac{\pi}{2} \Rightarrow x-\frac{\pi}{2} \approx 0 \Rightarrow \tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right) \approx x-\frac{\pi}{2} \overset{y=x\tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{\Rightarrow} y \approx \frac{\pi}{2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right) \underset{x=ka}{\overset{y=\rho a}{\Rightarrow}} \rho a \approx \frac{\pi}{2}\left(ka-\frac{\pi}{2}\right)$$

c)

$$R = \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0}, \quad V_0 = \frac{(hc)^2}{2mc^2a^2}\overbrace{\left((\rho a)^2 + \left(\frac{\pi}{2}+\frac{2}{\pi}\rho a\right)^2\right)}^{R^2} \overset{AN}{=} 38\ MeV$$